

健身運動對動作準備歷程的影響

張哲千／國立中央大學體育室

王駿濠／國立陽明大學神經科學研究所

阮啓弘／國立中央大學認知神經科學研究所

摘要

動作準備歷程對日常行為或運動表現是很重要的。很多實徵性研究已證實認知行為的表現會受到動作準備的調節，譬如當刺激出現的時間點較能夠被預期，或是參與者提高動作準備時，他們會有較好的認知表現。近年許多研究已發現運動或有氧適能與動作準備歷程的效率有關，因此該議題對運動科學領域是相當值得深入探討的。一些研究結果發現，運動選手或有氧適能較高者，在動作準備的過程中，所需運用的注意力資源較少、能較快速地啟動準備的歷程，以及可以維持長時間動作準備歷程的效率。然而，現今的研究發現仍有不一致之處：雖然許多研究提出運動對準備歷程效益的論點，然而並非所有的研究皆在行為表現的結果（例如：反應時間）發現運動的效果，這可能是受到各研究所採用的研究工具或實驗操弄的不同所致。有鑒於尚未釐清的議題，本文建議：未來研究可藉由操弄刺激的預期，以探究運動與預期效果的交互作用，並且以腦造影或腦電波等研究工具進一步地瞭解相關的認知神經機轉。

關鍵詞：有氧運動、運動員、準備歷程、認知神經科學

壹、前言

動作準備 (motor preparation) 在日常行為及運動表現中扮演著重要的角色。許多實徵性研究證實動作準備與行為表現有關 (Nobre, Correa, & Coull, 2007; Woodrow, 1914)。舉例來說，Rolke 與 Hofmann (2007) 發現，當研究參與者有較佳的動作準備時，則他們知覺的敏感度較好。另外，Mattes 與 Ulrich (1997) 則發現當參與者有較高準備程度時，他們執行動作反應所需的時間較小，顯示他們反應效率較高。在運動場上，當桌球選手未做適當的動作準備時，幾乎不可能成功地接下高達時速 150 公里的殺球 (Bootsma & Van Wieringen, 1990)，顯示了動作準備是成功表現是重要的因素

之一 (Nobre et al., 2007)。然而值得我們思考的是：既然準備歷程這麼重要，那麼是否有什麼方式可以促進動作準備歷程？

事實上研究已證實藉由某些介入方式可以提升認知表現。舉例來說，Hsu 等 (2011) 將跨顱電刺激 (transcranial direct current stimulation, tDCS) 施打的研究參與者的前輔助運動區 (pre-supplementary motor area, pre-SMA)，結果發現這些參與者在執行停止信號反應時間作業 (stop-signal task) 的錯誤率降低了，顯示藉由 tDCS 刺激腦區可以提升衝動控制的表現 (Hsu et al., 2011)；Tseng 等 (2012) 則發現施打 tDCS 在後頂葉皮質區 (right posterior parietal cortex, rPPC) 可以提高研究參與者的視覺短期記憶 (visual short-term memory) 的能力。另一方面，Jaeggi, Buschkuhl, Jonides, 與 Perrig (2008) 以工作記憶

的訓練的方式，促進參與者的流體智力¹的表現。值得一提的是，除了上述以刺激腦區或認知訓練的介入方式可以提升人類認知功能之外，藉由動作訓練 (Wang, Chang, Liang, Chiu et al., 2013; Wang, Chang, Lang, Shih et al., 2013; Yarrow, Brown, & Krakauer, 2009) 或提高有氧適能 (Hillman, Erickson, & Kramer, 2008) 也被證實可以達到提升認知功能的效益。因此，透過運動是否也可以促進準備歷程對運動相關領域來說，是一值得探究的議題。本文也將探討健身運動或競技運動對動作準備歷程的影響。

有鑒於此，本文的研究方法是從 Pubmed、Medline 及華藝線上圖書館等資料庫蒐集相關文獻，以輸入關鍵字：exercise、sports、aerobic fitness、cognitive processing、motor preparation、preparatory processing 等，以整理並回顧現今有關運動與準備歷程之相關研究。本文第一個探討的議題在於動作準備歷程如何影響認知行為表現。此部分會先介紹在實徵性研究上如何操弄及測量動作準備歷程，接著再探討動作準備歷程對不同認知歷程的影響。包括：動作反應、反應選擇、知覺層面等的認知歷程。藉此可幫助瞭解動作準備歷程的重要性及相關實驗的操弄。本文第二個議題的重點是有氧適能或競技運動對動作準備歷程的影響，此部分將探討有氧適能對動作準備歷程的產生可能的效益，接著再從競技運動的角度探討運動員與非運動員在動作準備歷程的差異。最後再針對現今的研究方法及發現進行剖析，以瞭解現今研究的發展趨勢及尚未釐清的問題，最後在根據這些問題提出未來研究可行的方向。

貳、動作準備歷程與行為表現

當需要快速執行的動作反應時，通常我們會試著去預期刺激可能會出現的時間點，並動態地

調整動作準備以達到最佳的表現 (Nobre et al., 2007)。因此，預期與準備歷程之間具有高相關性 (Woodrow, 1914)。研究指出，當刺激的出現的時間點越能夠被預期時，動作準備的程度也會越高，動作反應越快 (Niemi & Näätänen, 1981)。有鑒於這些觀點，在實驗心理學的實驗中，就可藉由操弄預期，以改變受試者的準備歷程。其中經典的認知作業—前時距典範 (foreperiod paradigm) 即涵蓋此特性。前時距典範是藉由操弄警告訊號 (warning signal) 與刺激之間的前時距 (foreperiod, FP)，以引發不同嘗試時間向度的不確定性 (temporal uncertainty) (Niemi & Näätänen, 1981; Woodrow, 1914)。

由於前時距的長度與刺激出現的時間點有直接的相關，也因此代表著前時距的長度會影響到受試者對刺激的預期程度及準備歷程的表現。基於此特性，則可以操弄前時距的長度以測量受試者的準備歷程表現。前時距典範可以分成兩種類型：「固定式前時距典範 (constant foreperiod paradigm)」及「變化式前時距典範 (variable foreperiod paradigm)」²。首先，在固定式前時距典範，是以組間設計 (block design) 的方式放置不同長度的前時距。也就是在同一組內前時距設計的長度一樣長，但在不同組間前時距設計的長度不一樣長。研究發現在此設計下，當前時距越長時，反應時間越長。其原理是在較長前時距的情境下，研究參與者會較難維持最佳的準備歷程，因為他們對刺激出現時間點的預測準確性較低 (Niemi & Näätänen, 1981)。另一方面，變化式前時距典範則是以交替設計 (interleaved design) 的方式，在同一組內放置不同長度的前時距。研究發現在此情境下，則其結果的型態會與固定式情境的結果相反 (Niemi & Näätänen, 1981)，也就是當前時距越短時，其反應時間越長。其機轉可能是準備歷程受到刺激出現的條件機率 (conditional probability) 所調控—亦即刺激出現的機率會隨著時間變化而提高。研究參與者會隨著條件機率的改變而逐漸提高準備歷程，以達到最佳的表現。因此，有越高條件機率的刺激，反應時間越快。

¹高級瑞文氏圖形補充測驗 (Raven's Advanced Progressive Matrices test)

這種藉由前時距的操弄，而引發的反應時間的差異又稱為前時距效應 (foreperiod effect) (Niemi & Näätänen, 1981; Nobre et al., 2007)。以下將介紹現今研究運用前時距效應，以探究準備歷程對不同認知歷程的影響。

一、動作準備歷程對動作反應歷程的影響

首先，研究已發現準備歷程會影響動作反應的歷程。Mattes 與 Ulrich (1997) 為了瞭解準備歷程是否會影響動作的反應，於是研究者讓研究參與者執行固定式及變化式前時距典範，並同時記錄他們的反應時間及動作反應的力量。結果發現，反應時間的型態符合了前時距效應——當在固定式情境時，越長的前時距其反應時間越長；當在變化式情境時，越長的前時距其反應時間越短。有趣的是，動作反應的力量與反應時間的型態相似，也就是在較高準備的嘗試下，所記錄到反應時間越快，而且所施的力量亦越小。此結果顯示了準備歷程會提高動作反應的效率，因而減少的反應的力量。另一方面，有研究從動作誘發電位 (motor-evoked potential) 也發現了動作準備的效果 (Tandonnet, Burle, Vidal, & Hasbroucq, 2003)。在 Tandonnet 等 (2003) 的研究中，他們讓研究參與者執行固定式前時距典範，同時記錄動作誘發電位。結果發現，先前研究的研究一致，亦即較短的前時距會引發較快的反應時間，顯示了研究參與者的準備歷程受到了前時距效應的調控。另一方面，在動作誘發電位的結果發現在較高準備的狀態下，其電位潛伏期 (latency) 距離肌電反應的起始點較短。基於此發現研究者們認為準備歷程會調節感覺動作皮質 (sensorimotor cortex) 的活動，因而影響動作的反應。此外，有研究從動作準備電位的指標——關聯性負變 (contingent negative variation, CNV) (Walter, Cooper, Aldridge, McCallum, & Winter, 1964) 也發現了準備歷程的調節效果。Van der Lubbe, Los, Jaśkowski, 與 Verleger (2004) 以變化式前時距設計的方式，探究不同的準備歷程將如何調節動作

準備電位。結果發現，當在較高準備的嘗試時，除了反應時間較快之外，並且其誘發的 CNV 振幅也較大，顯示了不同的準備歷程會反映在動作反應的準備電位上。

二、動作準備歷程對反應選擇的影響

從上述以動作反應相關的研究證據，我們可以得知，較高的準備程度可以提高動作反應的表現或效率。不過有其它的證據指出：準備歷程亦可以促進動作反應之前的歷程，例如：反應選擇的階段。Bausenhardt, Rolke, Hackley, 與 Ulrich (2006) 曾使用心理恢復期 (psychological refractory period, PRP) 典範²的特性，再配合時間性預期的操弄，以探究準備歷程是否會作用在反應選擇的階段。Bausenhardt 等 (2006) 的研究結果發現：當在低準備狀態且短 SOA 的情境下，反應時間被延長了。然而，這樣的現象卻在長 SOA 的情境下沒有發現。在 PRP 典範中，短 SOA 情境下的反應延遲已被證實為反應選擇有關 (Pashler, 1994)。因此，該結果顯示了準備歷程會影響反應選擇的階段。

三、動作準備歷程對知覺歷程的影響

動作準備歷程除了在反應選擇及動作相關歷程有調節效果外，更有研究提出準備歷程的可能會影響更早的認知歷程，例如：知覺歷程 (Hackley, Schankin, Wohlschlaeger, & Wascher, 2007)。由於腦電波具有高時間解析度的優點，Hackley 等 (2007) 採用腦電波與固定式前時距典範，以探究準備歷程會作用在認知歷程的哪一個階段。結果發現在較高準備的情境下，研究參與者所誘發的 N2pc 及以刺激為基準的側化準備電位 (stimulus-locked lateralized readiness potential) 的潛伏時間皆較短。

²PRP 典範的特色在於使用雙重作業 (dual-task) 及刺激開始不同步 (stimulus-onset asynchrony, SOA) 的操弄。研究發現當兩種刺激(例如：聽覺刺激與視覺刺激)之間的 SOA 太短時，則第二個刺激的反應會被延遲。此現象基於瓶頸模式 (bottleneck model) 的解釋是一因為在反應選擇是單一頻道，不能同時處理做兩種刺激的反應選擇，因此訊息的處理在此階段被延遲了 (Pashler, 1994)。

這兩個測量指標分別可代表刺激的知覺選擇與動作反應的選擇。另外，在以動作為基準的側化準備電位 (response-locked lateralized readiness potential) 的潛伏時間則無受到準備歷程的調節。因此，該結果顯示了動作準備歷程，似乎可以促進早期認知歷程 (例如：知覺、反應選擇)，但對於較後期的認知歷程則較無效果 (例如：動作執行)。另一方面，從其它的認知作業來看，Rolke 與 Hofmann (2007) 在後向遮蔽作業 (backward masking task) 中加入了時間性預期的操弄，以探究準備歷程是否會影響早期的知覺歷程。後向遮蔽作業主要是測量研究參與者的知覺敏銳度，因此就可藉此瞭解在不同準備歷程下的知覺敏銳度。結果發現，當在時間性預期較低的情境下，研究參與者的反應時間較長，同時知覺敏銳度也較低，顯示了準備程度會影響早期知覺的處理歷程。

綜合上述研究可以得知，動作準備歷程確實會影響人類的行為表現。證據在不同的認知階段皆有研究提出，包括早期的知覺歷程、反應選擇階段，以及晚期的動作反應等。對於這些不同的研究發現，有學者認為可能是因不同的作業設計所致 (Correa, Lupiáñez, Madrid, & Tudela, 2006)。舉例來說，假設該作業所操弄的認知歷程是知覺層面的難度，那麼知覺歷程就較容易發現動作準備歷程的效果 (Correa et al., 2006)。不過，鑒於這些研究發現也反映：透過適當的動作準備，可以提升研究參與者的目標行為。在瞭解了動作準備歷程對人類行為表現的影響及重要性之後，下節將探討運動或有氧適能對動作準備歷程的影響。

參、有氧適能或競技運動對動作準備歷程的調節

從上節可以得知，動作準備歷程對於認知行為表現有一定程度的影響，當有較充足的動作準備時，會伴隨著較佳的認知表現。本節接著探討的議題為一是否有方法可提升動作準備歷程？如

有，未來研究可進一步地探究，是否藉由提高動作準備歷程的效率可以間接提升認知表現。現今研究已發現：競技運動或有氧運動訓練可在各個層面的認知功能產生正面的效益，特別是高階認知歷程 (Hillman et al., 2008; Yarrow et al., 2009)，同時也包括動作準備歷程。本節將從有氧適能、競技運動的角度，分別探討其對動作準備歷程效益之研究。有氧適能的效益指的是個體本身的體適能狀態與動作準備歷程的關係。競技運動訓練的效果指的是個體接受長期訓練後，對動作準備歷程表現上有差異。

一、有氧適能對動作準備歷程的影響

研究已指出有氧適能與準備歷程的效率有關 (Hillman, Weiss, Hagberg, & Hatfield, 2002; Kamijo, O'Leary, Pontifex, Themanson, & Hillman, 2010)。Hillman 等 (2002) 為了瞭解有氧適能對動作準備歷程的影響，招募高有氧適能與低有氧適能的老年及年輕研究參與者，在他們執行區辨反應時間作業時的同時，記錄動作準備歷程的測量指標—CNV 波。結果發現，雖然有氧適能在行為表現沒有顯著的效果，然而高有氧適能者所誘發的 CNV 振幅顯著較小，顯示了他們動員較少的注意力資源，並且此效果不受年齡的影響。因此，Hillman 等認為透過有氧訓練似乎會提高動作準備歷程的效率。另一方面，Kamijo 等 (2010) 則是讓不同有氧適能的研究參與者執行 Sternberg 工作記憶作業，同步記錄腦電波。在此研究中，研究者們讓研究參與者在兩種不同指導語下進行實驗：(1) 強調正確率表現以及 (2) 強調反應速度的表現。結果發現，在這兩種指導語情況下的行為表現皆無發現組間的效果。不過，在腦電波的研究則發現：當著重反應速度時，高有氧適能者的 CNV 振幅較小，顯示了他們在執行作業時所動員的注意力資源較少。不過此效果在著重正確率的情況下並沒有出現。因此，Kamijo 等 (2010) 認為高有氧適能者，可以在不同認知的負荷之下，維持認知控制的表現，而這些能力則反映在動作準備歷程上。除此之外，有研究發現高身體活動量的研究

參與者，在執行空間觸發作業 (spatial priming task) 時，誘發的以反應為基準的側化準備電位 (lateral readiness potential, LRP) 的潛時較短 (Kamijo & Takeda, 2009)。有學者認為此腦電波成份可當作動作準備的指標 (Coles, 1989)，因此研究者認為高身體活動量者，可以較快準備動作反應。

上述研究可以得知，有氧適能確實與動作準備歷程有關，也就是有氧適能越高者，動作準備歷程的效率越佳。不過，上述研究皆沒有操弄作業的預期，因此無法直接測量研究參與者在不同準備歷程下的作業表現，例如上一節所提到的前時距效應的操弄 (Niemi & Näätänen, 1981; Nobre et al., 2007)。這或許是造成先前研究無法觀察到組間行為表現差異的因素之一。關於此論點，有研究以操弄前時距效應的方式，在行為表現發現了有氧適能對動作準備歷程的效果 (Renaud, Bherer, & Maquestiaux, 2010; Renaud, Maquestiaux, Joncas, Kergoat, & Bherer, 2010)。首先，由於研究已發現老化會造成動作準備歷程的損害，因此 Renaud, Bherer 等 (2010) 為了瞭解是否較佳的心肺適能可以減緩老化在動作準備歷程的影響，於是研究者讓不同心肺適能的老年人參與變化式前時距典範，以測量他們在不同預期情境下的準備歷程差異。在此研究中，他們分別設計了長前時距 (5、7、9 秒) 及短前時距 (1、2、3 秒) 的情境。結果發現，在長前時距的情境下，較高心肺適能的老年人在 7 和 9 秒嘗試的反應時間較快，顯示了他們能夠長時間維持較佳的準備歷程。另外，在短前時距的情境下，則發現較高心肺適能的老年人在 1 秒嘗試反應較快，意味著他們可能在較低預期 (或低條件機率) 的情境下，比低心肺適能的老年人能較快做動作的準備。這些結果反映了心肺適能可能與動作準備歷程的效率有關。另一方面，從縱貫性的研究也支持了上述的發現 (Renaud, Maquestiaux et al., 2010)。Renaud, Maquestiaux 等 (2010) 再以他們先前使用的認知作業，評估三個月的有氧訓練對老年人動作準備歷程的影響。結果發現，只有接受有氧訓練的老年人，心肺適能明顯地提升了，然而在控制組則沒有發現這樣的

效果。此外，在作業表現的結果發現了有氧運動組的老年人，提高了短前時距情境的 7 秒及 9 秒的作業表現，以及長前時距情境下的整體表現。這些結果顯示透過有氧訓練除了可以提升條件機率的使用效率之外，同時也可以維持長時間動作準備的效率。這些結果也部分地支持了 (Hillman et al., 2002) 的研究發現，亦即高心肺適能者有較佳的動作準備歷程。

二、競技運動訓練與準備歷程的關係

除了上述有關心肺適能對準備歷程的研究之外，事實上在競技運動的研究也發現了運動員有較佳的動作準備歷程，其原因可能是受到運動經驗或訓練的調節。首先，Hung 等 (2003) 發現桌球運動員在執行視覺線索的反應時間作業 (visually-cued reaction-time task) 時，所誘發的 CNV 振幅明顯地較非運動員小，顯示了桌球運動員在準備執行動作前，動員的注意力資源較少。基於此結果，研究者認為可能是運動員長期處於訊息不確定性高的環境之下，使的他們在面對不確定的環境挑戰時，不需要使用那麼多的注意力資源，也因此反映出他們在動作準備歷程的階段較有效率，支持了自動化處理假說 (automatic processing hypothesis) (Fitts & Posner, 1967) 或心理動作效率化的假說 (Hatfield & Hillman, 2001)。另一方面，Di Russo, Pitzalis, Aprile, 與 Spinelli (2005) 以動作相關皮質電位 (movement-related cortical potentials, MRCPs) 探討優秀射擊選手與非運動員在執行自我配速 (self-paced) 動作的表現差異。結果發現射擊選手的 MRCP 的起始點較早，顯示了他們可能因為長期的訓練，使得在執行動作相關的任務時較為快速且自動化，同時也反映了有較快的動作準備歷程。

除了上述以腦電波的研究證據之外，亦有研究從眼動的實驗證實了運動員有較佳的動作準備歷程。為了更進一步地瞭解是否射擊選手較佳的跳視表現，是因為他們有較佳的注意力或較佳跳視的動作準備 (Di Russo, Pitzalis, & Spinelli, 2003)，於是 Morillo, Di Russo, Pitzalis, 與 Spinelli (2006) 比較了射擊選手與非運動員，在重疊

(overlap) 及間隔 (gap) 作業的表現差異。這兩種作業的差別在於重疊作業多了注意力抽離 (attention disengagement) 的歷程，因此在此情境下，研究參與者的反應時間會較長。研究者同時也提出了以下研究假設：(1) 若射擊選手只選擇性地在重疊的作業中表現較佳，則代表他們的注意力抽離的歷程較快，顯示他們有較佳的注意力；(2) 若射擊選手在兩個作業皆表現較佳時，則代表注意力可能不是影響組間效果的主要因素，而是動作準備歷程。結果發現：射擊選手不論在重疊及間隔作業的情況下的跳視延滯時間 (saccadic latency) 皆比控制組快，顯示了射擊選手的表現不受注意力脫離歷程的影響。這項結果意味著射擊選手的優越表現似乎是在於他們有較好的動作準備，而非有較好的注意力能力。

值得一提的是，近期有研究發現運動項目也與調節認知功能的表現有關 (Wang Chang, Liang, Chiu et al., 2013; Wang, Chang, Liang, Shih et al., 2013)，而此效果亦包括動作準備歷程 (Wang, Chang, Liang, Shih et al., 2013)。Wang, Chang, Liang, Shih 等 (2013) 使用結合 Go/Nogo 及變化性時距作業，以探討開放性運動及封閉性運動對動作準備歷程的影響。結果發現，當在較高準備狀態的長時距情境下，並沒有發現組間的差異。然而，當在低準備狀態的短時距情境下，則發現網球運動員的反應時間快於非運動員，但游泳選手與其它兩組之間並沒有表現上的差異。有趣的是，網球運動員的前時距效應 (foreperiod effect) 也顯著地較非運動員小。此結果顯示了，當在沒有充足的準備狀態下，網球運動員仍然可以快速執行動作反應，並且似乎較不受到時間不確定性的影響，表現出較佳或有較效率的準備能力。另外，雖然游泳選手並沒有比非運動員表現出較佳的準備能力，但也與網球運動員之間沒有表現上的差異，支持了有氧適能的訓練可以提升準備歷程的效率的論點 (Hillman et al., 2002)。不過，這也意味著要在行為的層次上看到差異可能需要結合高有氧及認知負荷的運動項目的開放性運動才能看到效果。

三、小結與綜合討論

在回顧上述研究可以得知，有氧適能或競技運動訓練確實與動作準備歷程的效率有關。研究發現長期接受訓練的運動員或高有氧適能者，他們的動作準備的效率較好，並且研究證據從行為表現、腦電波、眼動實驗等皆支持了此論點。不過須注意的是，由於有氧適能或競技運動訓練對動作準備歷程的影響是不同的概念，因此雖然部分的研究發現可以互相支持，但並不代表這些研究的效果完全相同。

有趣的是，現今探討運動對準備歷程的研究發現並沒有完全相互支持，這可能與認知作業的設計或研究方法有關。研究指出預期與動作準備歷程有關 (Niemi & Näätänen, 1981; Nobre et al., 2007)，也就是當研究參與者越能預期刺激出現的時間點時，他們動作準備的程度會越高，並且表現較好 (Nobre et al., 2007)。因此操弄刺激的預期會影響研究參與者的作業表現，甚至可能會與運動或有氧適能的效果產生交互作用。首先，從沒有操弄刺激預期的研究來看，雖然在區辨反應時間的表現並沒有發現有氧適能的效果，然而在腦電波的結果則顯示：在動作準備的過程中，高有氧適能者啟動較少的注意力資源 (Hillman et al., 2002; Kamijo et al., 2010)。針對這項研究發現，研究者們提出「有氧訓練可提升動作準備的效率」的論點。另一方面，從有操弄刺激預期的研究來看，則發現高有氧適能者，在低預期的選擇性反應時間較快，顯示了似乎在不確定較高的情境下，較可以突顯出有氧適能的效果，但在不確定性較低的情境下，就較看不到效果 (Renaud, Bherer et al., 2010)，相似的發現亦可從運動員的研究中發現 (Wang, Chang, Liang, Shih et al., 2013)。可見，運動對準備歷程的效果似乎會與預期產生交互作用，這可能也是造成其它無操弄預期的研究在外顯行為沒有發現效果的原因之一 (Hillman et al., 2002; Renaud, Bherer et al., 2010)。有趣的是，至今尚未有研究以腦電波探討預期與有氧適能交互作用的效果。因此，未來研究可以藉由操弄刺激的預期，以探討運動對不同準備歷

程的影響，並且透過腦電波的記錄，以瞭解運動與預期交互作用底下的神經機轉。

最後，未來研究可嘗試探討運動訓練或有氧適能對其它認知功能的效益 (Hillman et al., 2008; Yarrow et al., 2009)，是否會受到不同的動作準備能力的個別差異而影響，例如：較佳準備能力者可能會表現出較佳的反應抑制的決策 (Wang, Chong, Liang, Shih et al., 2013)。

肆、結 語

動作準備歷程在日常生活中扮演重要的角色，同時也會影響人類的行為表現。經研究發現可以得知，動作準備歷程會影響認知行為表現，並且在不同層面的認知歷程皆有研究提出證據，包括知覺、反應選擇、動作反應等。重要的是，動作準備歷程本身也可以透過運動訓練或參與的方式得到促進的效果。研究發現，透過運動訓練或提高有氧適能可減少動作準備所需的認知資源、加快動作準備的啟動，以及長時間維持動作準備的效率等。不過，雖然現今研究對此議題所下的結論相似，但以不同研究角度所發現的證據並未相互支持，這可能是作業的操弄或所使用的研究工具不同所致。

有鑒於回顧的結論，結合行為及大腦層次的研究方法將有助於進一步地釐清該議題。因此，本文建議未來研究可以嘗試探討預期效果與運動效果的交互作用，並以現今認知神經科學的工具，例如功能性核磁共振 (functional magnetic resonance imaging, fMRI) 或腦電波等，以幫助瞭解運動對於動作準備歷程在高預期及低預期的情境下的效果之神經機制。

引用文獻

Bausenhardt, K. M., Rolke, B., Hackley, S. A., & Ulrich, R. (2006). The locus of temporal preparation effects: Evidence from the psychological refractory period paradigm.

Psychonomic Bulletin & Review, 13(3), 536-542. doi: 10.3758/BF03193882

Bootsma, R. J., & Van Wieringen, P. C. (1990). Timing an attacking forehand drive in table tennis. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 16(1), 21-29. doi: 10.1037//0096-1523.16.1.21

Coles, M. G. H. (1989). Modern mind-brain reading: Psychophysiology, physiology, and cognition. *Psychophysiology*, 26(3), 251-269. doi: 10.1111/j.1469-8986.1989.tb01916.x

Correa, Á., Lupiáñez, J., Madrid, E., & Tudela, P. (2006). Temporal attention enhances early visual processing: A review and new evidence from event-related potentials. *Brain Research*, 1076(1), 116-128. doi: 10.1016/j.brainres.2005.11.074

Di Russo, F., Pitzalis, S., Aprile, T., & Spinelli, D. (2005). Effect of practice on brain activity: An investigation in top-level rifle shooters. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 37(9), 1586. doi: 10.1249/01.mss.0000177458.71676.0d

Di Russo, F., Pitzalis, S., & Spinelli, D. (2003). Fixation stability and saccadic latency in elite shooters. *Vision Research*, 43(17), 1837-1845. doi: 10.1016/S0042-6989(03)00299-2

Fitts, P. M., & Posner, M. I. (1967). *Human performance*. Belmont, CA: Brooks/Cole.

Hackley, S. A., Schankin, A., Wohlschlaeger, A., & Wascher, E. (2007). Localization of temporal preparation effects via trisected reaction time. *Psychophysiology*, 44(2), 334-338. doi: 10.1111/j.1469-8986.2007.00500.x

Hatfield, B. D., & Hillman, C. H. (2001). The psychophysiology of sport: A mechanistic understanding of the psychology of superior performance. In R. N. Singer, H. A. Hausenblas, & C. M. Janelle (Eds.), *Handbook of sport psychology* (pp. 362-388). New York: John Wiley & Sons.

Hillman, C. H., Erickson, K. I., & Kramer, A. F. (2008). Be smart, exercise your heart: Exercise effects on brain and cognition. *Nature Reviews. Neuroscience*, 9(1), 58-65. doi:10.1038/nrn2298

Hillman, C. H., Weiss, E. P., Hagberg, J. M., & Hatfield, B. D. (2002). The relationship of age and cardiovascular fitness to cognitive and motor processes. *Psychophysiology*, 39(3), 303-312. doi: 10.1017.S0048577201393058

- Hsu, T. Y., Tseng, L. Y., Yu, J. X., Kuo, W. J., Hung, D. L., Tzeng, O. J., ... Juan, C. H. (2011). Modulating inhibitory control with direct current stimulation of the superior medial frontal cortex. *Neuroimage*, 56(4), 2249-2257. doi: 0.1016/j.neuroimage.2011.03.059
- Hung, T. M., Hung, C. L., Fong, D. Y., Chang, Y. K., Kao, J. F., & Lo, L. C. (2003). The effects of uncertainty on attention in table-tennis players and nonathletes. *Bulletin of Sport and Exercise Psychology of Taiwan*, 3, 97-110.
- Jaeggi, S. M., Buschkuhl, M., Jonides, J., & Perrig, W. J. (2008). Improving fluid intelligence with training on working memory. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105(19), 6829-6833. doi: 10.1073/pnas.0801268105
- Kamijo, K., O'Leary, K. C., Pontifex, M. B., Themanson, J. R., & Hillman, C. H. (2010). The relation of aerobic fitness to neuroelectric indices of cognitive and motor task preparation. *Psychophysiology*, 47(5), 814-821. doi: 10.1111/j.1469-8986.2010.00992.x
- Kamijo, K., & Takeda, Y. (2009). General physical activity levels influence positive and negative priming effects in young adults. *Clinical Neurophysiology*, 120(3), 511-519. doi: 10.1111/j.1469-8986.2010.00992.x
- Mattes, S., & Ulrich, R. (1997). Response force is sensitive to the temporal uncertainty of response stimuli. *Attention, Perception, & Psychophysics*, 59(7), 1089-1097. doi: 10.3758/BF03205523
- Morrillo, M., Di Russo, F., Pitzalis, S., & Spinelli, D. (2006). Latency of prosaccades and antisaccades in professional shooters. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 38(2), 388-394. doi: 10.1249/01.mss.0000185661.01802.67
- Niemi, P., & Näätänen. (1981). Foreperiod and simple reaction time. *Psychological Bulletin*, 89(1), 133-162. doi: 10.1037/00332909.89.1.133
- Nobre, A., Correa, A., & Coull, J. (2007). The hazards of time. *Current Opinion in Neurobiology*, 17(4), 465-470. doi: 10.1016/j.conb.2007.07.006
- Pashler, H. (1994). Dual-task interference in simple tasks: Data and theory. *Psychological Bulletin*; *Psychological Bulletin*, 116(2), 220-244. doi: 10.1037//0033-2909.116.2.220
- Renaud, M., Bherer, L., & Maquestiaux, F. (2010). A high level of physical fitness is associated with more efficient response preparation in older adults. *The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 65(3), 317-322. doi: 10.1093/geronb/gbq004
- Renaud, M., Maquestiaux, F., Joncas, S., Kergoat, M. J., & Bherer, L. (2010). The effect of three months of aerobic training on response preparation in older adults. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 2(148). doi: 10.3389/fnagi.2010.00148
- Rolke, B., & Hofmann, P. (2007). Temporal uncertainty degrades perceptual processing. *Psychonomic Bulletin & Review*, 14(3), 522-526. doi: 10.3758/BF03194101
- Tandonnet, C., Burle, B., Vidal, F., & Hasbroucq, T. (2003). The influence of time preparation on motor processes assessed by surface Laplacian estimation. *Clinical Neurophysiology*, 114(12), 2376-2384. doi: 10.1016/S1388-2457(03)00253-0
- Tseng, P., Hus, T. Z., Chang, C. F., Tzeng, O. J., Hung, D. L., Muggleton, N. G., ... Juan, C. H. (2012). Unleashing potential: tDCS over the right posterior parietal cortex improves change detection in low-performing individuals. *Journal of Neuroscience*, 32(31), 10554-10561. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0362-12.2012
- Van der Lubbe, R. H. J., Los, S. A., Jaśkowski, P., & Verleger, R. (2004). Being prepared on time: On the importance of the previous foreperiod to current preparation, as reflected in speed, force and preparation-related brain potentials. *Acta Psychologica*, 116(3), 245-262. doi: 10.1016/j.actpsy.2004.03.003
- Wang, C. H., Chang, C. C., Liang, Y. M., Chiu, W. S., Tseng, P., Hung, D. L., ... Juan, C. H. (2013). Open vs. closed sports and the modulation of inhibitory control. *PLoS One*, 8, e55773. doi:10.1371/journal.pone.0055773
- Wang, C. H., Chang, C. C., Liang, Y. M., Shih, C. M., Muggleton, N. G., & Juan, C. H. (2013). Temporal preparation in athletes: A comparison of tennis players and swimmers with sedentary controls. *Journal of Motor Behavior*, 45, 55-63. doi: 10.1080/00222895.2012.740522
- Walter, W. G., Cooper, R., Aldridge, V., McCallum, W., & Winter, A. (1964). Contingent negative variation: An electric sign of sensorimotor association and expectancy in the human brain. *Nature*, 203, 380-384. doi: 10.1038/203380a0
- Woodrow, H. (1914). The measurement of attention. *The Psychological Monographs*, 17, 1-158. doi: 10.1037/h0093087

- Yarrow, K., Brown, P., & Krakauer, J. W. (2009). Inside the brain of an elite athlete: The neural processes that support high achievement in sports. *Nature Reviews. Neuroscience*, *10*(8), 585-596. doi: 10.1038/nrn2672.

The influence of physical exercise on motor preparatory Processes

Che-Chien Chang¹, Chun-Hao Wang² and Chi-Hung Juan³

¹Office of Physical Education, National Central University,

²Institute of Neuroscience, National Yang-Ming University,

³Institute of Cognitive Neuroscience, National Central University

Abstract

Motor preparation plays an important role in daily life and sporting performance. Many evidence-based studies have demonstrated that motor preparation has the capacity to modulate cognitive processing, for example, individuals with enhanced motor preparation may have better task performance. Interestingly, recent studies have showed that exercise and levels of aerobic fitness is associated with efficiency of motor preparation. Accordingly, the present issue is worthy of investigating for the field of sport science. Studies found that elite athletes or individuals with higher aerobic fitness might recruit less attention resources during motor preparation, prepared to respond more quickly, and might maintain the efficiency of long-period motor preparation. However, although studies proposed the beneficial effect of exercise on the efficiency of motor preparation, their results showed inconsistent pattern at the behavioral level (e. g., reaction time). This might be due to different research designs or tools adopted from studies. Accordingly, we suggest that future studies may address the interaction between levels of motor preparation and exercise with neuroimaging or electroencephalography approaches.

Key words: aerobic exercise, athletes, preparation, cognitive neuroscience